

1. 다음 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

- ㉠ $-1 \leq x \leq 0$ 이면 $\sin(\cos^{-1}x) \leq 0$ 이다.
 ㉡ $0 \leq x \leq 1$ 이면 $\sin(\cos^{-1}x) \geq 0$ 이다.
 ㉢ 모든 실수 x 에 대하여 $\cos(\cos^{-1}(\sin x)) = \sin x$ 가 성립한다.
 ㉣ $\sin^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{11}\right) = \frac{\pi}{11}$ 가 성립한다.

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

2. 방정식 $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 12$ 를 만족하는 두 실수 x, y 에 대하여 y 의 최댓값과 최솟값의 차는?

- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$
 ③ $\sqrt{8}$ ④ $\sqrt{10}$
 ⑤ $\sqrt{13}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[e(1-x)^{\frac{1}{x}} \right]^{\frac{1}{x}}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{\sqrt{e}}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\sqrt{e}$
 ⑤ 1

4. 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{3}{x}}$ 의 값은?

- ① 1 ② e
 ③ e^2 ④ e^3
 ⑤ 존재하지 않는다.

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 일 때, $f'(0)$ 을 구하면?

- ① e^{-1} ② 0
 ③ 1 ④ e
 ⑤ 존재하지 않는다.

6. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin^2(2x))}{x^4}$ 의 값은?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

7. 함수 f 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$ 을 만족하고 $f'(0) = 1$ 일 때 $f'(3)$ 는?

- ① 8 ② 9
③ 10 ④ 11
⑤ 12

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} ae^{x-1} & (x \geq 1) \\ \ln x + bx^2 & (x < 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2
- ② $-\frac{3}{2}$
- ③ -1
- ④ $-\frac{1}{2}$
- ⑤ 0

9. 곡선 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$ 위의 점 $(4, 4)$ 에서 $\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$

③ -1

⑤ $\frac{1}{2}$

② $-\frac{3}{4}$

④ $\frac{1}{4}$

10. 함수 $f(x) = e^x + \ln(x+1) - 1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x) - a\}^3}{x - 2g(x)} = b$ 을 만족하는 두 상수 a, b 의 합 $a + b$ 의 값을 구하면?

- (1) $\frac{1}{2}$

(2) 1

(3) 2

(4) $\frac{1}{4}$

(5) 4

11. $0 \leq t < 2\pi$ 일 때, 곡선 $x = 2\sin t + \cos 2t$, $y = 2\cos t - \sin 2t$ 위에서 수직접선을 갖는 t 의 값은 모두 몇 개인가?

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

12. 곡선 $x^3 - 2xy + y^3 = 5$ 위의 점 $P(1, 2)$ 에서 법선과 직선 $y = x$ 와 만나는 교점을 구하면?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \left(\frac{13}{10}, \frac{13}{10} \right) & \textcircled{2} \left(\frac{12}{11}, \frac{12}{11} \right) \\ \textcircled{3} \left(\frac{13}{12}, \frac{13}{12} \right) & \textcircled{4} \left(\frac{10}{13}, \frac{10}{13} \right) \\ \textcircled{5} \left(\frac{14}{13}, \frac{14}{13} \right) & \end{array}$$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2}x - \frac{2\sqrt{2}}{3}x^3 - \tan^{-1}ax}{x^5} = -\frac{4\sqrt{2}}{5}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ $\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}$
 ⑤ $\sqrt{3}$

14. 구간 $0 \leq x \leq 10$ 에서 함수 $f(x) = x + \sin \pi x$ 의 평균변화율과 $f'(c)$ ($0 < c < 10$)가 같아지는 점 c 의 개수는?

- ① 0 ② 5
 ③ 10 ④ 20
 ⑤ 25



15. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 실수 a, b ($0 < a < b$)에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㉠ $f(x) = \cos x$ 이면 $|f(b) - f(a)| \leq b - a$ 이다.
 ㉡ $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 를 만족하는 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.
 ㉢ 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이면 $f'(c) = \frac{f(b)}{b}$ 를 만족시키는 실수 c 가 열린구간 $(-b, b)$ 에 적어도 하나 존재한다.

- ① ㉢ ② ㉠, ㉡
 ③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢
 ⑤ 보기 중 답이 존재하지 않는다.